

Отчёт по лабораторной работе 8

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Построение туннеля IPv6–IPv4	6
3	Вывод	27

Список иллюстраций

2.1	Топология сети в GNS3	7
2.2	Настройка IPv6 на PC1	8
2.3	Настройка IPv6 на PC2	9
2.4	Изменение имени и подготовка gw-01	10
2.5	Настройка интерфейсов gw-01	11
2.6	Изменение имени gw-02	11
2.7	Настройка интерфейсов gw-02	12
2.8	Изменение имени gw-03	13
2.9	Настройка интерфейсов gw-03	14
2.10	Проверка IPv6 на PC1	15
2.11	Проверка IPv6 на PC2	15
2.12	Проверка связности с gw-01	16
2.13	Анализ трафика между маршрутизаторами	17
2.14	Настройка RIP на gw-01	17
2.15	Настройка RIP на gw-02	18
2.16	Настройка RIP на gw-03	18
2.17	Проверка связности после настройки RIP	19
2.18	Анализ трафика ICMP и RIP	20
2.19	Настройка туннеля на gw-01	21
2.20	Настройка туннеля на gw-02	22
2.21	Статический IPv6-маршрут на gw-01	22
2.22	Статический IPv6-маршрут на gw-02	23
2.23	Проверка связности с PC1	24
2.24	Проверка связности с PC2	25
2.25	Общий вид трафика IPv6	25
2.26	Структура инкапсулированного пакета	26

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Выполнение

2.1 Построение туннеля IPv6–IPv4

1. Запущены GNS3 VM и среда моделирования GNS3.

Создан новый проект для выполнения лабораторной работы.

2. В рабочем пространстве размещены и соединены устройства в соответствии с заданной топологией:

- три маршрутизатора VyOS;
- два Ethernet-коммутатора;
- два конечных устройства VPCS.

Устройствам присвоены имена:

- маршрутизаторы: **msk-akabrikosov-gw-01**, **msk-akabrikosov-gw-02**, **msk-akabrikosov-gw-03**;
- коммутаторы: **msk-akabrikosov-sw-01**, **msk-akabrikosov-sw-02**;
- конечные устройства: **PC1-akabrikosov**, **PC2-akabrikosov**.

Соединения выполнены в соответствии со схемой. Между первым и третьим маршрутизаторами подключён анализатор трафика.

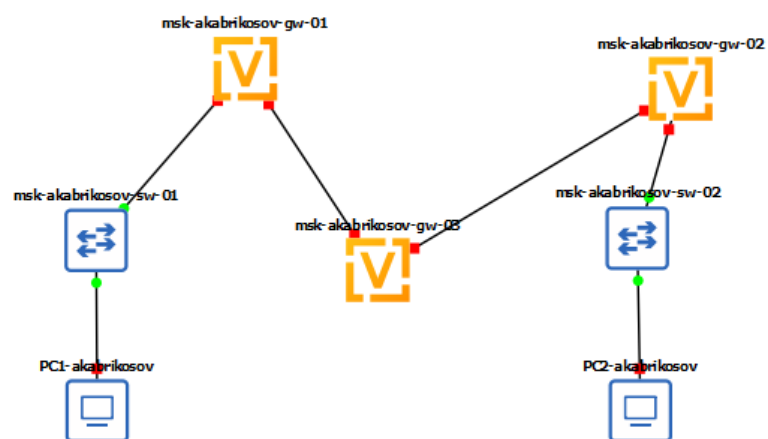
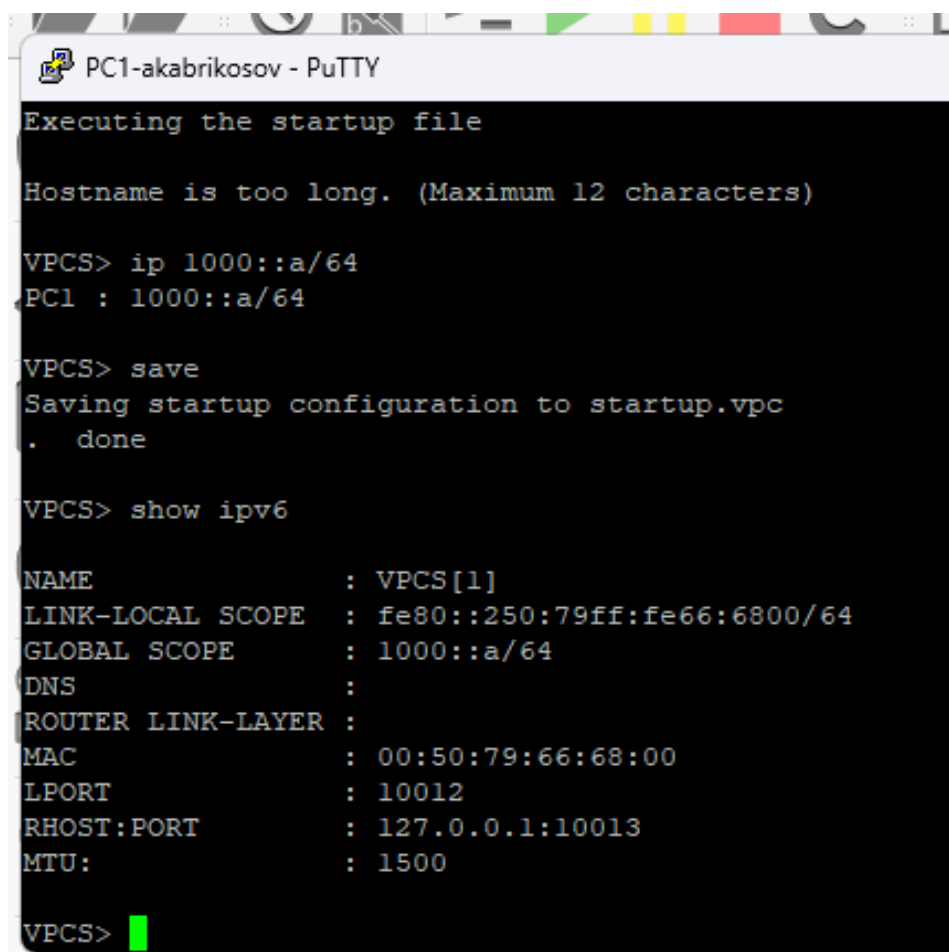


Рис. 2.1: Топология сети в GNS3

3. Выполнена настройка IPv6-адресации на оконечном устройстве **PC1-akabrikosov**.

Установлен адрес **1000::a/64**, после чего конфигурация сохранена и выполнена проверка текущих параметров IPv6.



```
PC1-akabrikosov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

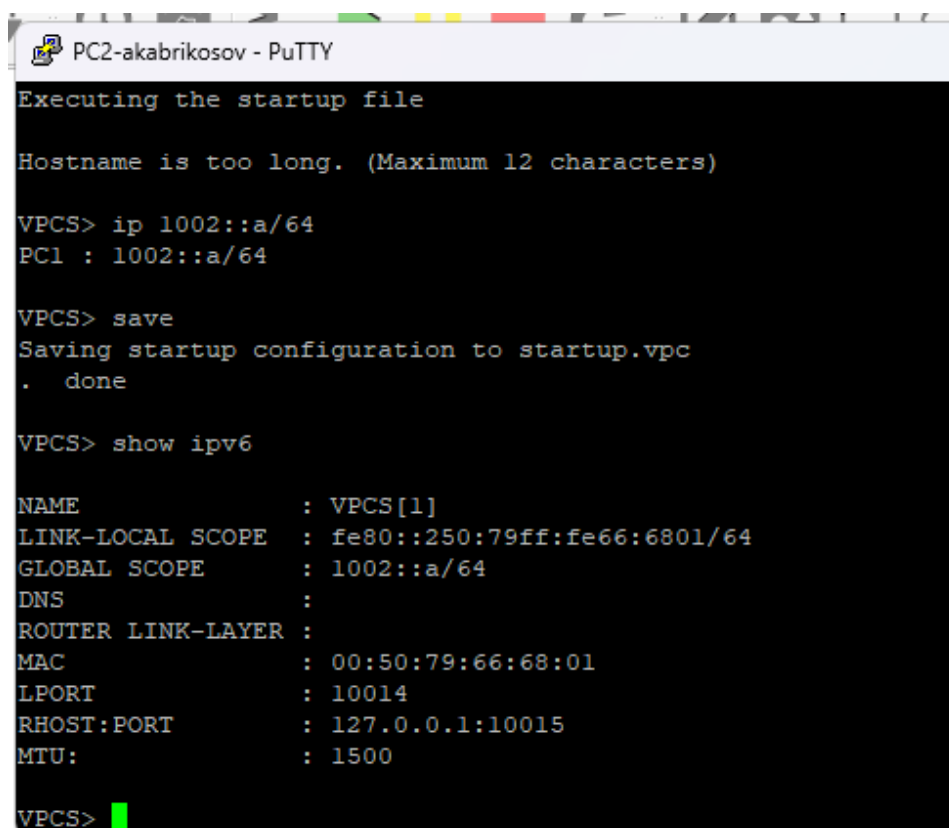
NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 10012
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10013
MTU                  : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.2: Настройка IPv6 на PC1

- Аналогичным образом выполнена настройка второго оконечного устройства **PC2-akabrikosov**.

Назначен адрес **1002::a/64**, конфигурация сохранена и проверена командой просмотра параметров IPv6.



```
PC2-akabrikosov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

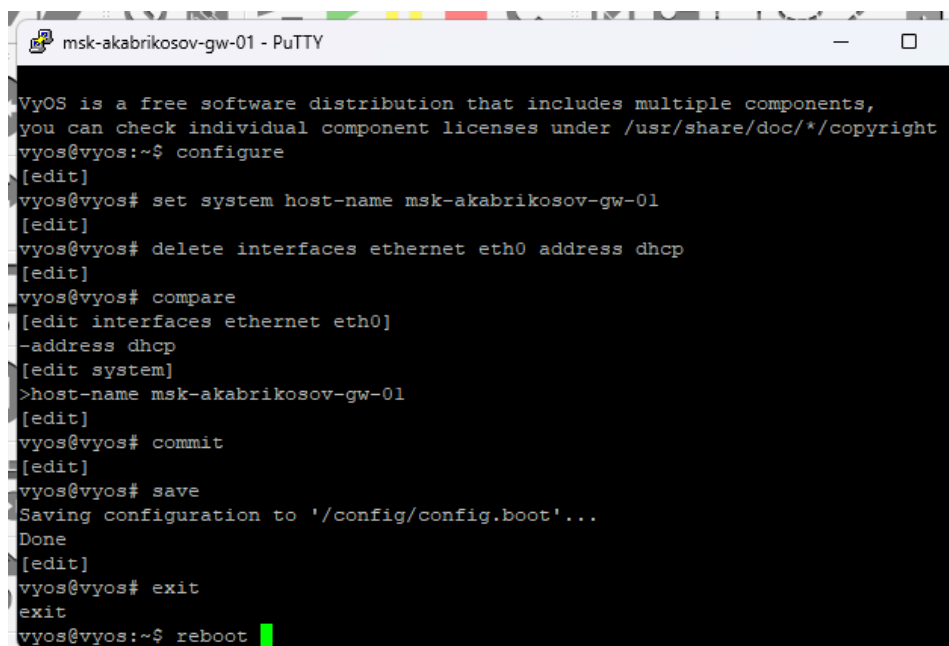
NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10014
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10015
MTU                 : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.3: Настройка IPv6 на PC2

5. На маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-01** выполнена установка системы VyOS.

После перехода в режим конфигурирования задано имя устройства, отключено получение адреса по DHCP на интерфейсе, применены изменения и выполнена перезагрузка.



```
msk-akabrikosov-gw-01 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-akabrikosov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
[edit system]
> host-name msk-akabrikosov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис. 2.4: Изменение имени и подготовка gw-01

6. После перезагрузки на маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-01** настроены сетевые параметры интерфейсов:

- интерфейсу **eth0** назначен IPv6-адрес **1000::1/64**;
- интерфейсу **eth1** назначен IPv4-адрес **10.0.0.1/8**;
- включена рассылка Router Advertisement для префикса **1000::/64**.

Конфигурация применена и сохранена.

```
msk-akabrikosov-gw-01 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-akabrikosov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000
::/64
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01#
```

Рис. 2.5: Настройка интерфейсов gw-01

7. На маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-02** выполнена установка системы, изменено имя устройства и отключён DHCP на интерфейсе. Изменения применены и сохранены.

```
msk-akabrikosov-gw-02 - PuTTY
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

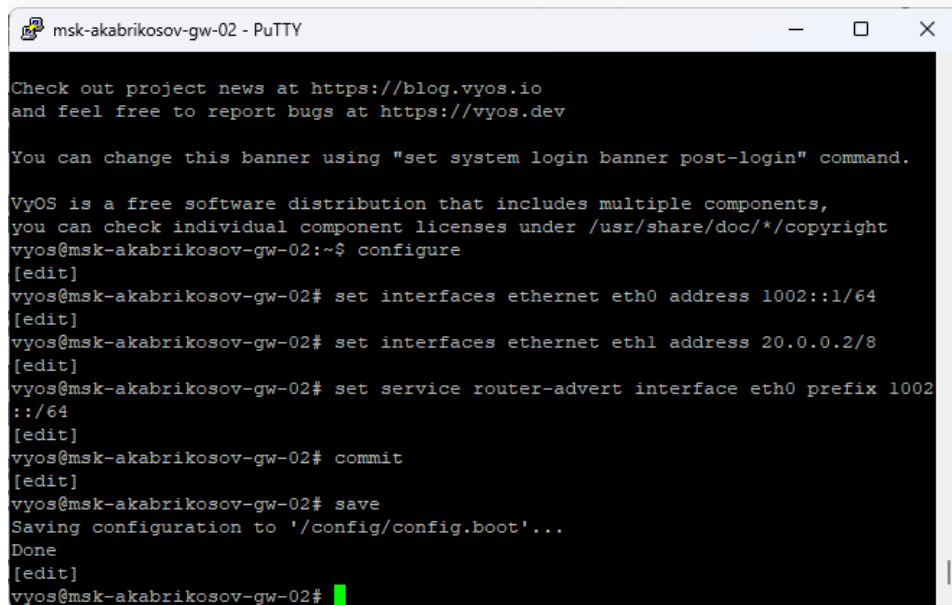
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-akabrikosov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 2.6: Изменение имени gw-02

8. Далее на маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-02** настроены адреса интерфейсов:

- интерфейсу **eth0** назначен IPv6-адрес **1002::1/64**;
- интерфейсу **eth1** назначен IPv4-адрес **20.0.0.2/8**;
- включена рассылка Router Advertisement для префикса **1002::/64**.

Конфигурация применена и сохранена.



```
msk-akabrikosov-gw-02 - PuTTY

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

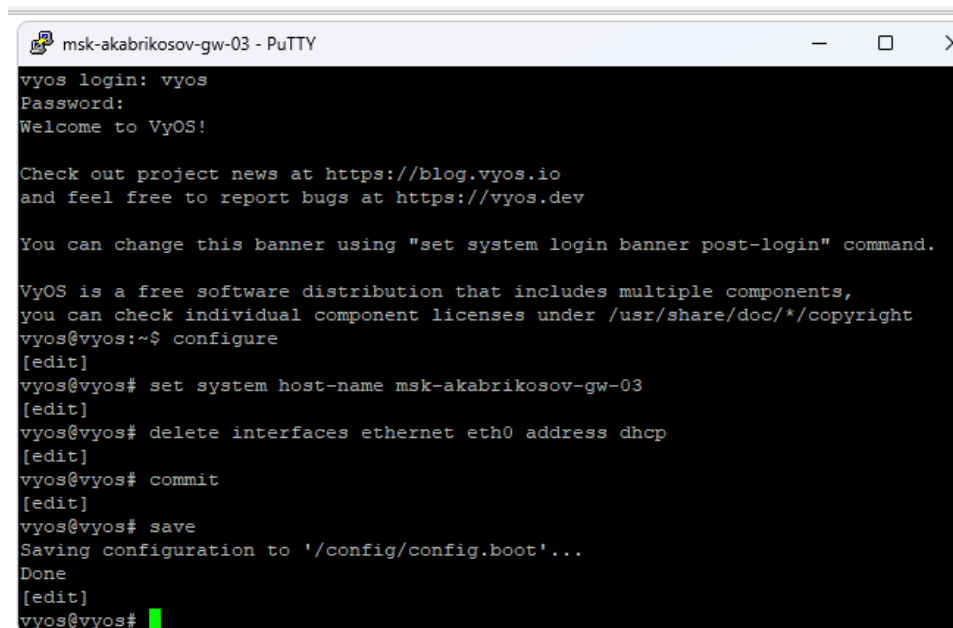
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-akabrikosov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002
::/64
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02#
```

Рис. 2.7: Настройка интерфейсов gw-02

9. На маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-03** выполнена установка системы, задано имя устройства и отключено получение адреса по DHCP.

Конфигурация применена и сохранена.



```
msk-akabrikosov-gw-03 - PuTTY
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

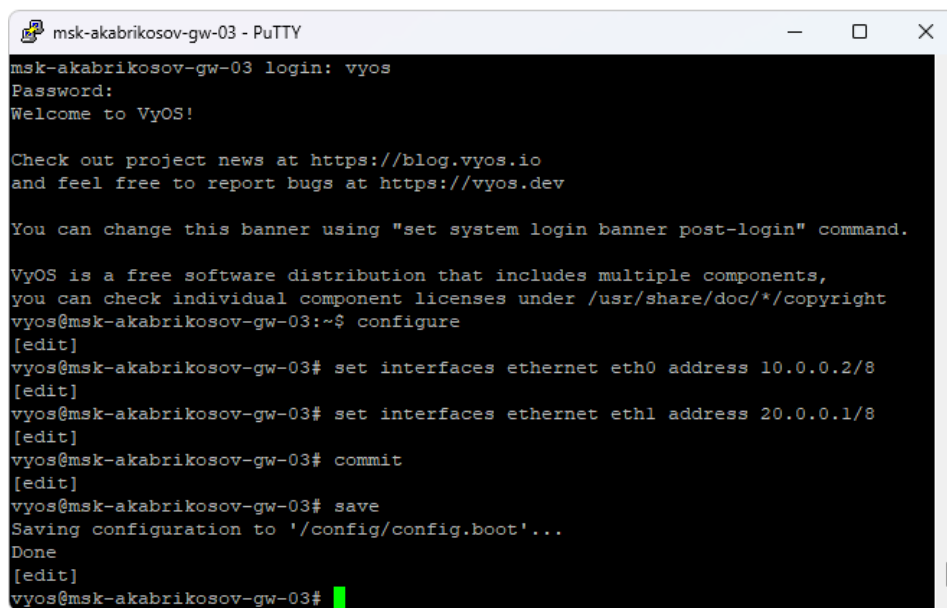
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-akabrikosov-gw-03
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 2.8: Изменение имени gw-03

10. На маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-03** настроены IPv4-адреса интерфейсов:

- интерфейсу **eth0** назначен адрес **10.0.0.2/8**;
- интерфейсу **eth1** назначен адрес **20.0.0.1/8**.

После ввода параметров изменения применены и сохранены.



```
msk-akabrikosov-gw-03 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

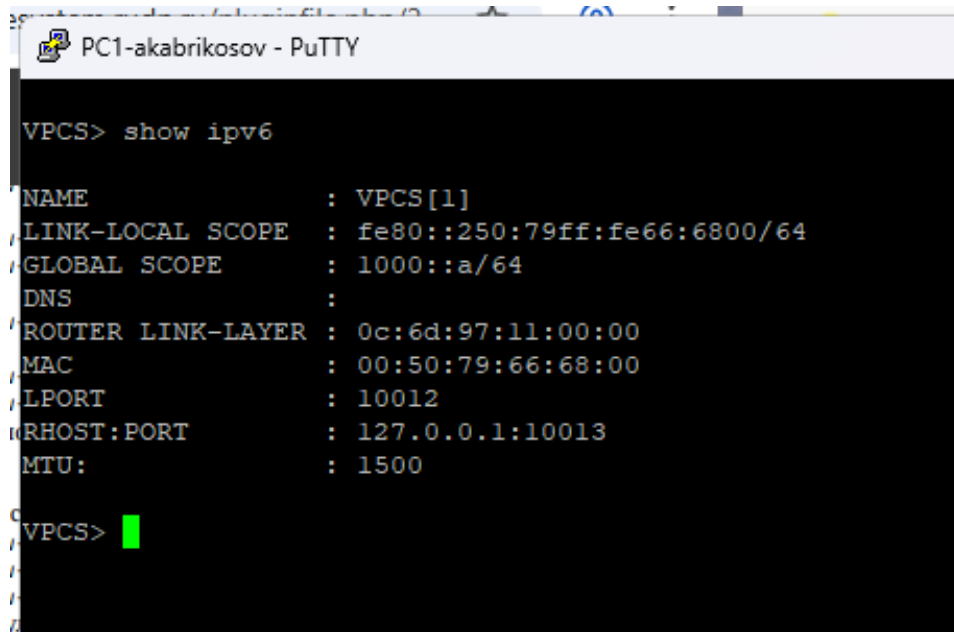
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-akabrikosov-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-03#
```

Рис. 2.9: Настройка интерфейсов gw-03

11. Выполнена проверка получения IPv6-адресов и параметров ближайших маршрутизаторов на конечных устройствах.

На устройствах **PC1-akabrikosov** и **PC2-akabrikosov** с помощью команды просмотра IPv6-параметров подтверждено наличие глобальных адресов и link-local адресов, полученных от маршрутизаторов по механизму Router Advertisement.

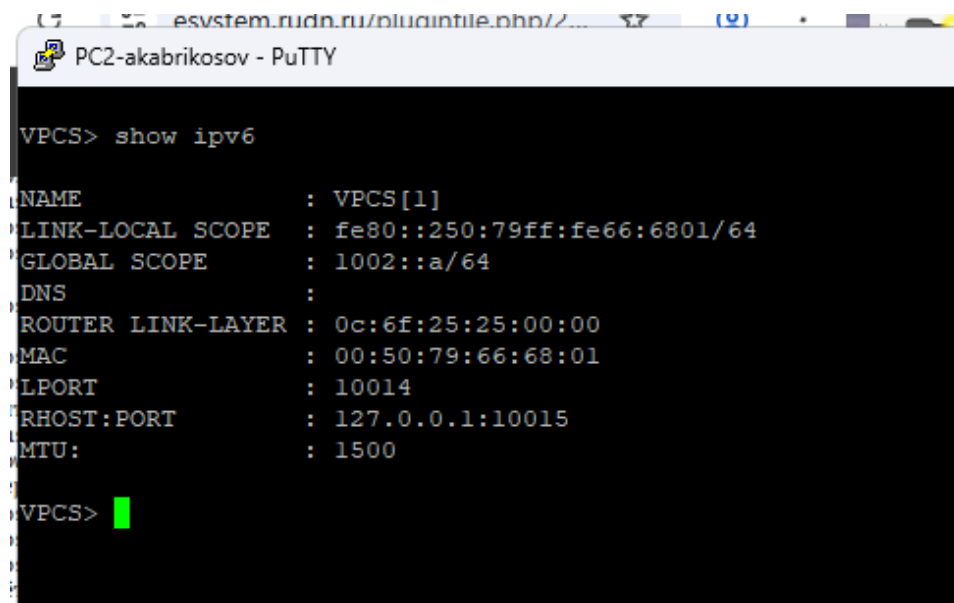


```
VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:6d:97:11:00:00
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 10012
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10013
MTU                  : 1500

VPCS>
```

Рис. 2.10: Проверка IPv6 на PC1



```
VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:6f:25:25:00:00
MAC                  : 00:50:79:66:68:01
LPORT                : 10014
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10015
MTU                  : 1500

VPCS>
```

Рис. 2.11: Проверка IPv6 на PC2

12. С маршрутизатора **msk-akabrikosov-gw-01** выполнена проверка доступности соседних сетей с помощью отправки ICMP-запросов:
- выполнен ping узла **10.0.0.2** — получены ответы, что подтверждает корректную связность между маршрутизаторами **gw-01** и **gw-03** по сети 10.0.0.0/8;

- при попытке обращения к адресам **20.0.0.1** и **20.0.0.2** получено сообщение о недоступности сети.

Это связано с тем, что на данном этапе статическая или динамическая маршрутизация между подсетями не настроена, поэтому маршрутизатор **gw-01** не знает путь к сети 20.0.0.0/8.

```
vyos@msk-akabrikosov-gw-01#
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.53 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.16 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 16ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.064/2.251/3.164/0.880 ms
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# ping 20.0.0.1
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# ping 20.0.0.2
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01#
```

Рис. 2.12: Проверка связности с gw-01

13. Анализ трафика, подключённого между маршрутизаторами **msk-akabrikosov-gw-01** и **msk-akabrikosov-gw-03**, показал процесс обмена служебными и пользовательскими пакетами.

В журнале анализатора зафиксированы:

- ARP-запросы для определения MAC-адреса узла 10.0.0.2;
- ответы ARP;
- ICMP Echo Request и Echo Reply между адресами 10.0.0.1 и 10.0.0.2.

Наличие ответов ICMP подтверждает корректную передачу пакетов между маршрутизаторами в сети 10.0.0.0/8.

Отсутствие пакетов к сети 20.0.0.0/8 подтверждает невозможность маршрутизации в эту подсеть без дополнительной настройки маршрутов.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0c:6d:97:11:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
2	0.001046	0c:24:7d:5a:00:00	0c:6d:97:11:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:24:7d:5a:00:00
3	0.001402	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0829, seq=1/256, ti
4	0.001846	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0829, seq=1/256, ti
5	1.001557	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0829, seq=2/512, ti
6	1.002293	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0829, seq=2/512, ti
7	2.013478	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0829, seq=3/768, ti
8	2.015116	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0829, seq=3/768, ti
9	5.285957	0c:24:7d:5a:00:00	0c:6d:97:11:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
10	5.287645	0c:6d:97:11:00:01	0c:24:7d:5a:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:6d:97:11:00:01

> Frame 8: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

> Ethernet II, Src: 0c:24:7d:5a:00:00 (0c:24:7d:5a:00:00), Dst: 0c:6d:97:11:00:01 (0c:6d:97:11:00:01)

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2, Dst: 10.0.0.1

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 84

Identification: 0x9e85 (40581)

> 000. = Flags: 0x0

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: ICMP (1)

Header Checksum: 0xc821 [validation disabled]

0000 0c 6

0010 00 5

0020 00 0

0030 00 0

0040 16 1

0050 26 2

0060 36 3

Рис. 2.13: Анализ трафика между маршрутизаторами

14. Для обеспечения маршрутизации между IPv4-подсетями выполнена настройка динамической маршрутизации RIP на всех маршрутизаторах VyOS. На маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-01** в протокол RIP добавлена сеть **10.0.0.0/8**, после чего изменения применены и сохранены.

```

msk-akabrikosov-gw-01 - PuTTY

[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01#

```

Рис. 2.14: Настройка RIP на gw-01

15. На маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-02** настроен протокол RIP для анонсирования сети **20.0.0.0/8**.
Конфигурация применена командой `commit` и сохранена.



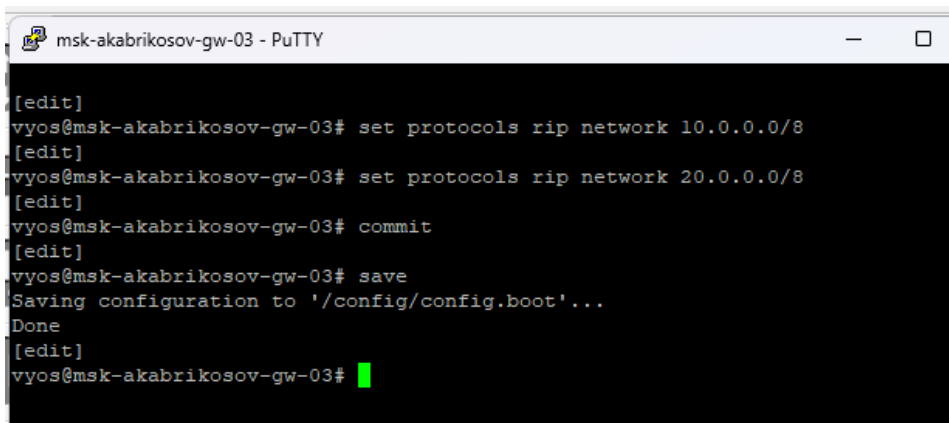
```
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02#
```

Рис. 2.15: Настройка RIP на gw-02

16. На маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-03** настроен RIP для обеих транзитных сетей, так как он является промежуточным узлом между **10.0.0.0/8** и **20.0.0.0/8**:

- добавлена сеть **10.0.0.0/8**;
- добавлена сеть **20.0.0.0/8**.

После чего конфигурация применена и сохранена.



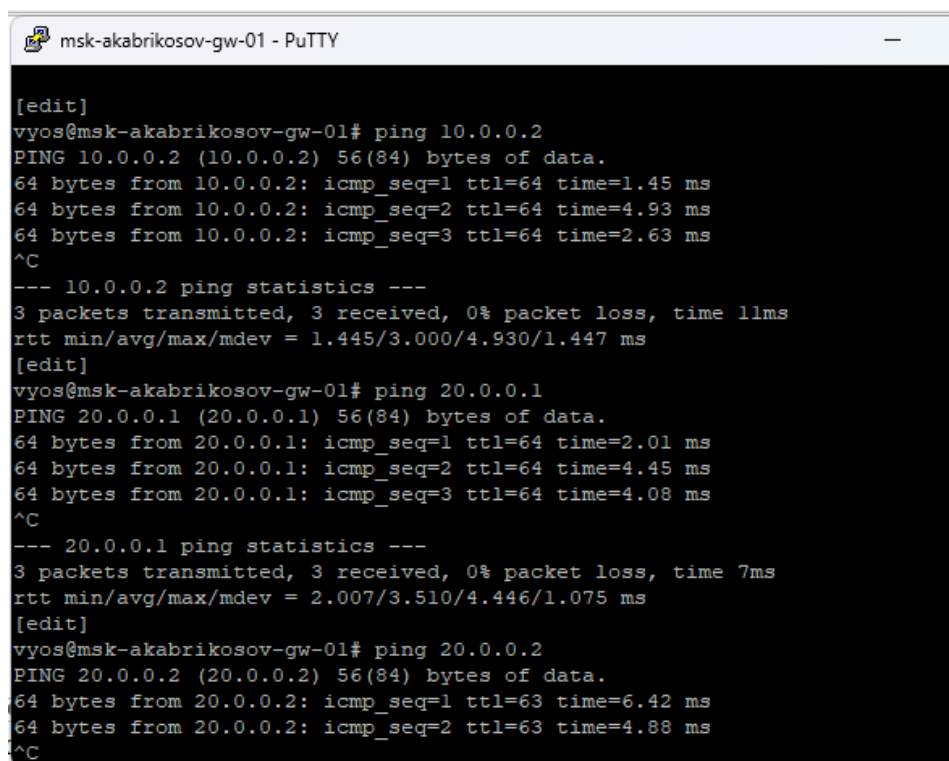
```
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-03#
```

Рис. 2.16: Настройка RIP на gw-03

17. После включения RIP выполнена повторная проверка связности с маршрутизатора **msk-akabrikosov-gw-01**.

Проверка показала:

- **10.0.0.2** доступен, что подтверждает работоспособность канала между **gw-01** и **gw-03**;
- **20.0.0.1** стал доступен, что свидетельствует о появлении маршрута к сети 20.0.0.0/8 через **gw-03**;
- **20.0.0.2** также доступен, что подтверждает корректный обмен маршрутной информацией и успешную маршрутизацию до **gw-02**.



```
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.45 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.93 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.63 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 11ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.445/3.000/4.930/1.447 ms
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.01 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.45 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.08 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 7ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.007/3.510/4.446/1.075 ms
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=6.42 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.88 ms
^C
```

Рис. 2.17: Проверка связности после настройки RIP

18. Анализ трафика на участке между **msk-akabrikosov-gw-01** и **msk-akabrikosov-gw-03** подтвердил работу протокола маршрутизации и передачу пользовательских данных.

В анализаторе зафиксированы:

- ICMP-пакеты (Echo Request / Echo Reply), соответствующие выполненным командам ping;

- обмен RIP-сообщениями (RIPv2) между маршрутизаторами (мультикаст **224.0.0.9**), что указывает на распространение маршрутной информации.

Наличие RIP-пакетов объясняет появление доступности сети 20.0.0.0/8 с **gw-01**, а успешные ICMP-ответы подтверждают корректную маршрутизацию после настройки динамического протокола.

The screenshot shows a Wireshark capture of network traffic. The top pane displays a list of packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info. The bottom pane shows the detailed view of the selected packet (No. 19), which is an ICMP Echo (ping) reply.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	19.079914	0c:24:7d:5a:00:00	0c:6d:97:11:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:24:7d:5a:00:00
10	19.349732	0c:24:7d:5a:00:00	0c:6d:97:11:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
11	19.350660	0c:6d:97:11:00:01	0c:24:7d:5a:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:6d:97:11:00:01
12	23.819838	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0880, seq=1/256, t
13	23.820965	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0880, seq=1/256, t
14	24.822753	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0880, seq=2/512, t
15	24.824808	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0880, seq=2/512, t
16	25.824753	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0880, seq=3/768, t
17	25.827722	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0880, seq=3/768, t
18	30.630484	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0881, seq=1/256, t
19	30.635959	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0881, seq=1/256, t
20	31.647909	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0881, seq=2/512, t
21	31.651941	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0881, seq=2/512, t
22	34.301077	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
23	60.313191	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response

Detailed view of packet 19 (ICMP Echo (ping) reply):

- Type: Echo (ping) reply (0)
- Code: 0
- Checksum: 0xe959 [correct]
- [Checksum Status: Good]
- Identifier (BE): 2177 (0x0881)
- Identifier (LE): 33032 (0x8108)
- Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
- Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
- [Request frame: 18]
- [Response time: 5.475 ms]
- ICMP Data: 03f785690000000000b00a00000000001112131415161718191a1b1c1d1e1f202122232425262728292a2b2c2d2e...

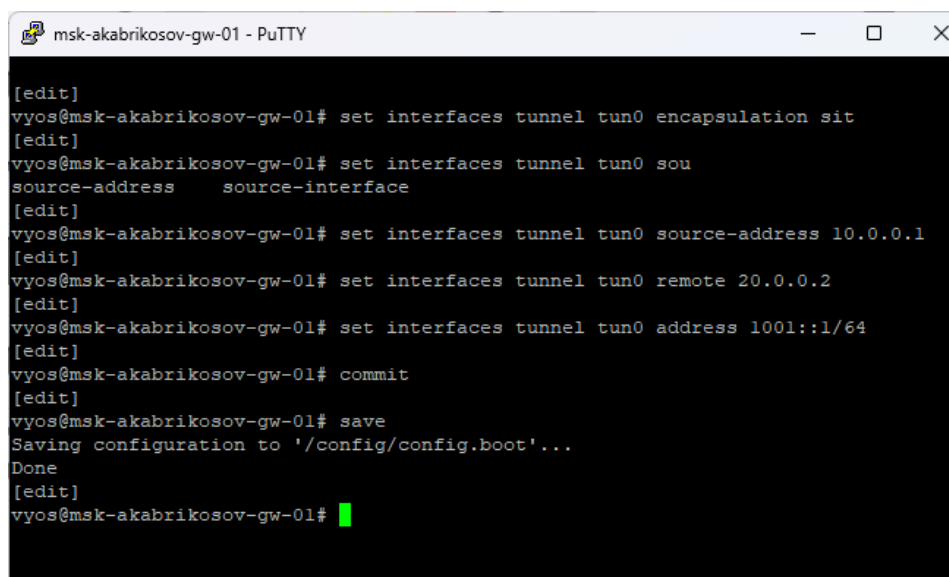
Рис. 2.18: Анализ трафика ICMP и RIP

19. Для организации передачи IPv6-трафика через IPv4-сеть настроен туннель типа SIT между маршрутизаторами **msk-akabrikosov-gw-01** и **msk-akabrikosov-gw-02**.

На маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-01**:

- создан интерфейс **tun0** с типом инкапсуляции SIT;
- задан локальный IPv4-адрес источника **10.0.0.1**;
- указан удалённый IPv4-адрес **20.0.0.2**;
- назначен IPv6-адрес туннеля **1001::1/64**.

Конфигурация применена и сохранена.



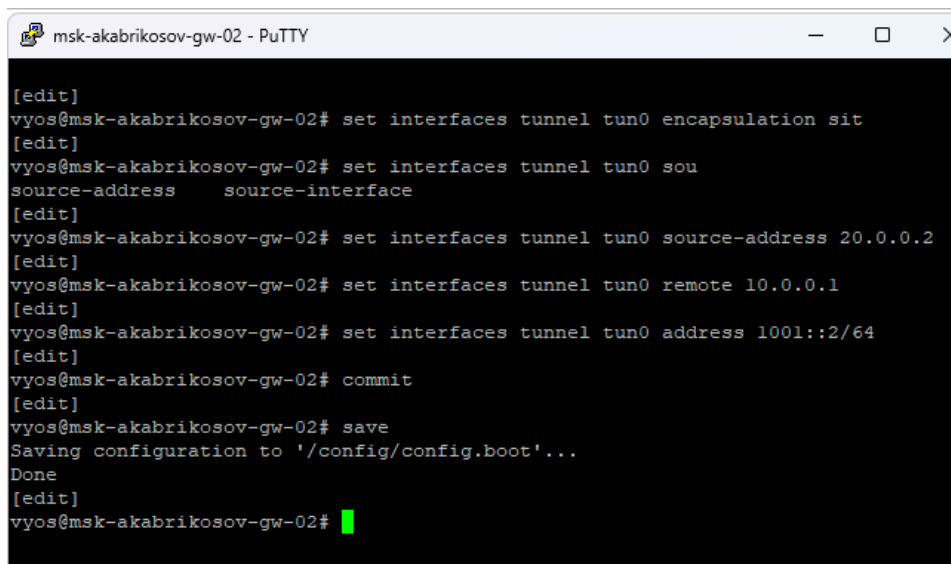
```
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 sou
source-address      source-interface
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01#
```

Рис. 2.19: Настройка туннеля на gw-01

20. Аналогичная настройка выполнена на маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-02**:

- создан интерфейс **tun0** с инкапсуляцией SIT;
- указан локальный IPv4-адрес **20.0.0.2**;
- задан удалённый IPv4-адрес **10.0.0.1**;
- назначен IPv6-адрес туннеля **1001::2/64**.

После ввода параметров конфигурация применена и сохранена.

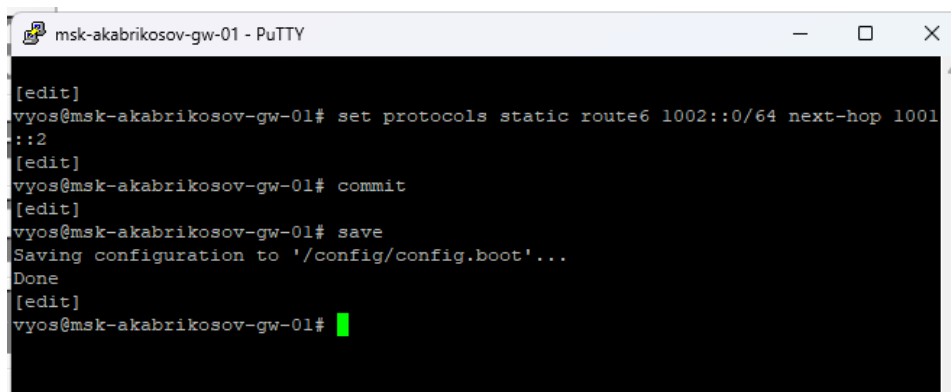


```
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 sou
source-address    source-interface
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02#
```

Рис. 2.20: Настройка туннеля на gw-02

21. Для обеспечения маршрутизации IPv6 между удалёнными сегментами настроены статические маршруты.

На маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-01** добавлен маршрут к сети **1002::/64** через следующий узел **1001::2** по туннельному интерфейсу.

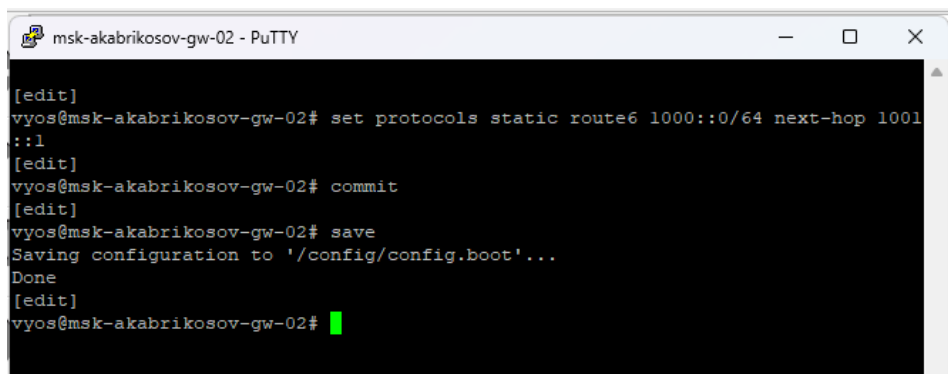


```
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001
::2
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01#
```

Рис. 2.21: Статический IPv6-маршрут на gw-01

22. На маршрутизаторе **msk-akabrikosov-gw-02** добавлен статический маршрут к сети **1000::/64** через следующий узел **1001::1**.

Конфигурация применена и сохранена.



```
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001
::1
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02#
```

Рис. 2.22: Статический IPv6-маршрут на gw-02

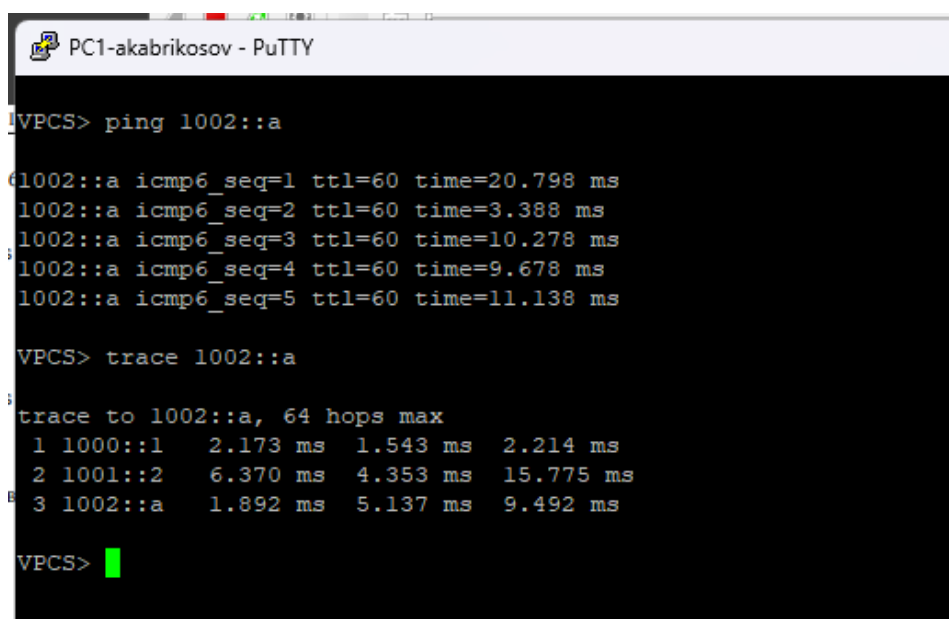
23. После настройки туннеля и маршрутов выполнена проверка доступности конечных устройств.

С устройства **PC1-akabrikosov** выполнены команды:

- ping 1002::a;
- trace 1002::a.

Получены ответы ICMPv6, что подтверждает корректную передачу пакетов через IPv6-over-IPv4 туннель.

Трассировка показывает прохождение через адреса: - **1000::1** — ближайший маршрутизатор; - **1001::2** — удалённая сторона туннеля; - **1002::a** — конечное устройство.



```
PC1-akabrikosov - PuTTY

VPCS> ping 1002::a

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=20.798 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=3.388 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=10.278 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=9.678 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=11.138 ms

VPCS> trace 1002::a

trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1  2.173 ms  1.543 ms  2.214 ms
 2 1001::2  6.370 ms  4.353 ms 15.775 ms
 3 1002::a  1.892 ms  5.137 ms  9.492 ms

VPCS> 
```

Рис. 2.23: Проверка связности с PC1

24. Аналогичная проверка выполнена с устройства **PC2-akabrikosov**:

- выполнен ping 1000::a;
- выполнена трассировка trace 1000::a.

Успешные ответы ICMPv6 подтверждают корректную двустороннюю передачу трафика через туннель.


```

VPCS> ping 1000::a

1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=14.137 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=17.220 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=23.357 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=17.335 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=4.437 ms

VPCS> trace 1000::a

Trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1  4.148 ms  2.395 ms  0.916 ms
 2 1001::1  3.206 ms  2.228 ms  13.861 ms
 3 1000::a  4.709 ms  3.316 ms  7.045 ms

VPCS>

```

Рис. 2.24: Проверка связности с PC2

25. Анализатор трафика, установленный между маршрутизаторами, зафиксировал передачу пакетов через туннель.

В журнале наблюдаются ICMPv6-пакеты между адресами **1000::a** и **1002::a**, а также служебные сообщения. Это подтверждает прохождение IPv6-трафика между удалёнными сегментами сети.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	10.113189	1002::a	1000::a	ICMPv6	194	Destination Unreachable (Port unreachable)[M]
26	10.130695	1000::a	1002::a	UDP	146	65408 → 65409 Len=64
27	10.133913	1002::a	1000::a	ICMPv6	194	Destination Unreachable (Port unreachable)[M]
28	33.238407	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xcbf8, seq=1, hop limi
29	33.241906	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xcbf8, seq=1, hop limi
30	34.260925	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xcbf8, seq=2, hop li
31	34.272833	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xcbf8, seq=2, hop limi
32	35.281897	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xcbf8, seq=3, hop li
33	35.290334	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xcbf8, seq=3, hop limi
34	36.310797	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xcbf8, seq=4, hop li
35	36.322016	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xcbf8, seq=4, hop limi
36	37.345583	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xcbf8, seq=5, hop li
37	37.347199	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xcbf8, seq=5, hop limi
38	37.394111	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
39	38.357970	0c:24:7d:5a:00:00	0c:6d:97:11:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
40	38.367267	0c:6d:97:11:00:01	0c:24:7d:5a:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:24:7d:5a:00:00

Рис. 2.25: Общий вид трафика IPv6

26. Детальный разбор одного из пакетов показывает, что IPv6-пакет инкапсулируется внутрь IPv4.

В структуре кадра видно:

- внешний заголовок IPv4 с адресами **10.0.0.1 → 20.0.0.2**;
- вложенный заголовок IPv6 с адресами **1000::a → 1002::a**;
- далее следует ICMPv6-сообщение.

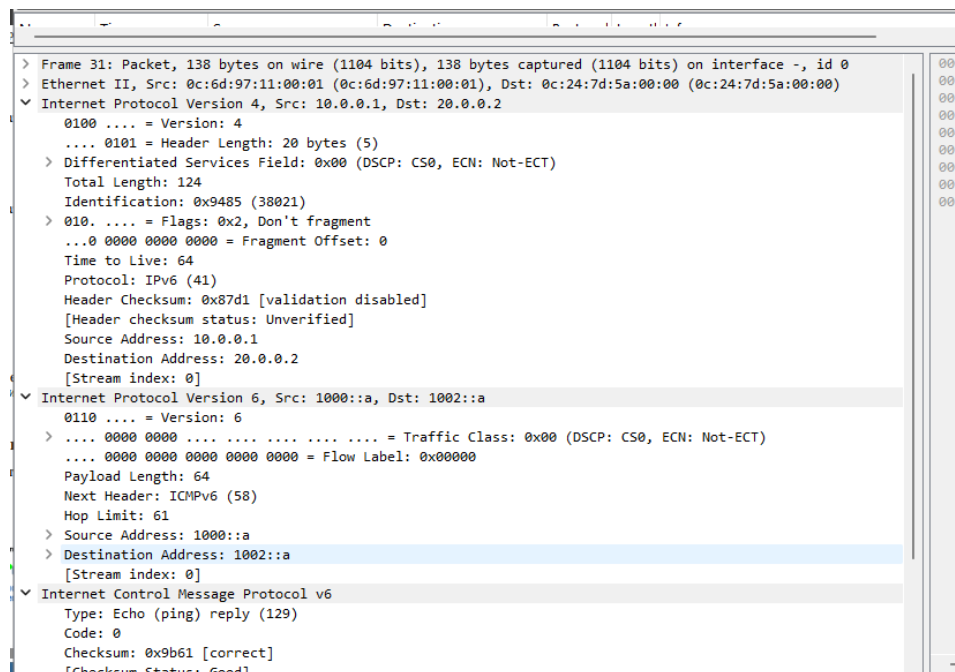


Рис. 2.26: Структура инкапсулированного пакета

3 Вывод

В ходе лабораторной работы в среде GNS3 была смоделирована сеть с использованием коммутаторов, маршрутизаторов VyOS и оконечных устройств. Выполнена настройка IPv4- и IPv6-адресации, а также проверена связность между узлами.

Была настроена динамическая маршрутизация IPv4 с использованием RIP, что обеспечило обмен маршрутной информацией и доступность удалённых подсетей. С помощью анализатора трафика зафиксированы ARP-, ICMP- и RIP-пакеты, что позволило проследить процессы передачи данных и распространения маршрутов.

Дополнительно настроен туннель IPv6 поверх IPv4 и статическая IPv6-маршрутизация. Проверка показала корректную передачу пакетов между удалёнными IPv6-сетями, а анализ трафика подтвердил инкапсуляцию IPv6-пакетов внутрь IPv4.